

4) Per il problema dello zaino qui accanto, si consideri il seguente metodo "Branch and Bound": la soluzione ammissibile di partenza è ottenuta utilizzando l'algoritmo greedy basato sui rendimenti (costi unitari) non decrescenti, la valutazione superiore è ottenuta risolvendo il rilassamento continuo, la ramificazione viene eseguita sull'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento e l'albero di enumerazione è visitato in ampiezza.

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

I $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

II $\{x_2, x_3, x_4, x_1\}$

III $\{x_3, x_4, x_1, x_2\}$

B) Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è $[0, 1, 1, 0]$

II La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema ha componenti frazionarie

III La soluzione ottima del rilassamento continuo non cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 6

C) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

I $\underline{z} = 14, \bar{z} = 16$

II $\underline{z} = 14, \bar{z} = 47/3$

III $\underline{z} = 12, \bar{z} = 47/3$

D) Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

I x_4, x_1, x_3

II x_4, x_3

III x_4

E) Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due nodi dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

I $z = 14, \bar{z} = 47/3$

II $z = 14, \bar{z} = 14$

III $z = 14, \bar{z} = 77/5$

F) Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

I $[1, 1, 1, 0]$

II $[1, 1, 0, 1], [0, 0, 1, 1]$

III $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1], [0, 0, 1, 1]$

G) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I L'algoritmo chiude almeno un nodo per inammissibilità

II L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

III L'algoritmo chiude almeno un nodo per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)

H) Per quanti oggetti è possibile modificare il solo loro rendimento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? Giustificare la risposta.

A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

I $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

II $\{x_2, x_3, x_4, x_1\}$

III $\{x_3, x_4, x_1, x_2\}$

$\frac{1}{2}, \frac{5}{1}, \frac{8}{5}, \frac{4}{3}$ costi unitari
 x_1, x_2, x_3, x_4

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

li riscrivo in ordine decrescente $\rightarrow \left[\frac{5}{1}, \frac{8}{5}, \frac{4}{3}, \frac{1}{2} \right]$
 x_2, x_3, x_4, x_1

B) Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è $[0, 1, 1, 0]$

II La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema ha componenti frazionarie

III La soluzione ottima del rilassamento continuo non cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 6

I) Ho 8 slot liberi

1^a $\rightarrow [1, 1, ,]$ 2 slot liberi

2^a $\rightarrow [, 1, 1,]$ 2 slot liberi

3^a $\rightarrow [, 1, 1,]$ 3 slot non ci entrano, continuo il greedy

4^a $\rightarrow [1, 1, 1,]$ 0 slot liberi

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Soluzione ottima $\rightarrow [1, 1, 1, 0]$ (a componenti intere)

II) Sì, perché ha un numero frazionario

$$\hookrightarrow \frac{\frac{\text{valore}}{\text{dim}}}{\# \text{ slot free}} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

Soluzione ottima $\rightarrow [0, 1, 1, \frac{2}{3}]$

III) adesso il mio zaino non ha più capienza 8, ma bensì 6

1^a $\rightarrow [1, 1, ,]$ 5 slot liberi

2^a $\rightarrow [1, 1, 1,]$ 0 slot liberi

Soluzione ottima $\rightarrow [0, 1, 1, 0]$

C) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

I $\underline{z} = 14, \bar{z} = 16$

II ☒ $\underline{z} = 14, \bar{z} = 47/3$

III $\underline{z} = 12, \bar{z} = 47/3$

$\bar{z} \rightarrow$ è una stima ottimista che posso ottenere proseguendo la direzione corrente, si ottiene anche riempiendo lo zaino con frazioni dell'oggetto successivo

$\underline{z} \rightarrow$ è una stima realistica del valore che puoi ottenere con una soluzione ammissibile che parte da quella parziale

$$\begin{array}{ll} \max & x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \\ & 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

$$\underline{z} \rightarrow [1, 1, 1, 0] = 5 + 8 + 1 = 14 \Leftrightarrow \underline{z} = 14$$

$$\bar{z} \rightarrow [0, 1, 1, \frac{2}{3}] = 5 + 8 + \frac{2}{3} \cdot 4 = 5 + 8 + \frac{8}{3} = \frac{47}{3}$$

D Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

I x_4, x_1, x_3

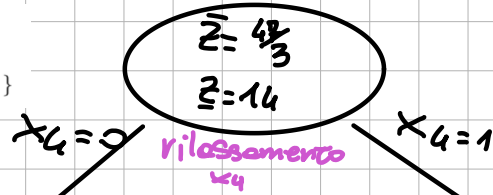
☒ II x_4, x_3

III x_4

Priorità: $x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_1$

In questo caso fatto della frazione

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$



non amm.

$[0, 1, \frac{4}{5}, 1]$

$\bar{z} = \frac{22}{5}$

$$z = 5 + 8 \cdot \frac{4}{5} + 4 = \frac{77}{5}$$

$$\rightarrow 14 \cdot 5 = 70$$

$x_3 = 1$

$\frac{77}{5} > 14$, il nodo non muove

$x_3 = 0$

rilassamento x_3

$$z = 8 + 5 + 1 = 14 = 14$$

il nodo mi muove per ottimalità

amm. $[1, 1, 0, 1]$

$$z = 5 + 4 + 1 = 10 < \frac{77}{5}$$

il nodo muove per ottimalità

amm. $[0, 0, 1, 1]$

$$z = 8 + 4 = 12 < \frac{77}{5}$$

il nodo muove per ottimalità

E Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due nodi dell'albero delle decisioni (la radice e i suoi figli)?

I $z = 14, \bar{z} = 47/3$

II $z = 14, \bar{z} = 14$

☒ III $z = 14, \bar{z} = 77/5$

$\bar{z} = \frac{77}{5}$

$z = 14$

F Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

I $[1, 1, 1, 0]$

II $[1, 1, 0, 1], [0, 0, 1, 1]$

☒ III $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1], [0, 0, 1, 1]$

→ vedi l'algoritmo, le soluzioni ammissibili

G Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I L'algoritmo chiude almeno un nodo per inammissibilità

☒ II L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

III L'algoritmo chiude almeno un nodo per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)

H Per quanti oggetti è possibile modificare il solo loro rendimento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? Giustificare la risposta.

→ So che la capacità dello zaino è di 8 unità

Le uniche combinazioni che lo saturano sono $x' = [1, 1, 1, 0]$
 $x'' = [0, 0, 1, 1]$

rendimento = $\frac{v_i}{p_i}$

↳ cambiare l'ordine con cui il greedy cambia le cose

$$\begin{array}{rcl} \max & x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \\ & 2x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

ordine di default:
 $\rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_1$

Switch(x_i) {

case(x_1): (sposto solo x_1)

→ $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$
 → $x_2 \rightarrow x_1 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$
 → $x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_1 \rightarrow x_4$

case(x_2): (sposto solo x_2)

→ $x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_2 \rightarrow x_1$
 → $x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2$

case(x_3):

//

case(x_4): (sposto solo x_4)

→ $\rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_1 \rightarrow x_4$

Solo per 3 oggetti:

—

—

—

—

Marzo 24

5) Per il problema dello zaino qui accanto, si consideri il seguente metodo "Branch and Bound": la soluzione ammissibile di partenza è ottenuta utilizzando l'algoritmo greedy basato sui rendimenti (costi unitari) non crescenti, la valutazione superiore è ottenuta risolvendo il rilassamento continuo, la ramificazione viene eseguita sull'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento e l'albero di enumerazione è visitato in ampiezza.

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

- A Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?
☒ I $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ☐ II $\{x_2, x_4, x_3, x_1\}$ ☐ III $\{x_3, x_1, x_2, x_4\}$
- B Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è a componenti intere
☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo è a componenti intere se il lato destro del vincolo viene posto a 8
☐ III La soluzione ammissibile di partenza cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 9
- C Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
☐ I $\underline{z} = 6, \bar{z} = 11/2$ ☐ II $\underline{z} = 5, \bar{z} = 5$ ☒ III $\underline{z} = 5, \bar{z} = 11/2$
- D Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?
☐ I x_4 ☐ II x_4, x_3 ☐ III nessuna
- E Quali sono le migliori valutazioni superiore ed inferiori globali $\underline{z} \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due nodi dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?
☐ I $\underline{z} = 5, \bar{z} = 5$ ☒ II $\underline{z} = 5, \bar{z} = 16/3$ ☐ III $\underline{z} = 9, \bar{z} = 9$
- F Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?
☐ I $[1, 1, 1, 0]$ ☒ II $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1]$ ☐ III $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1], [1, 0, 1, 1]$
- G Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
☒ I L'algoritmo chiude almeno un nodo per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)
☐ II L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)
☐ III L'algoritmo chiude due nodi per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)
- H È possibile modificare il peso del terzo elemento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente al nodo radice? Se sì, in che modo? Giustificare la risposta.

- A Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?
☒ I $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ☐ II $\{x_2, x_4, x_3, x_1\}$ ☐ III $\{x_3, x_1, x_2, x_4\}$

$$\left\{2, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}\right\}$$

Ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

- B Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è a componenti intere
☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo è a componenti intere se il lato destro del vincolo viene posto a 8
☐ III La soluzione ammissibile di partenza cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 9

I) zaino da 10 slot
 $[1, 1, 1]$ 9 slot free
 $[1, 1, 1, 1]$ 5 slot free
 $[1, 1, 1, 1, 1]$ 2 slot free
 $[1, 1, 1, 1, 1, 1]$

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

II) Zaino da 8 slot
 $[1, 1, 1]$ 2 slot free
 $[1, 1, 1]$ 3 slot free
 $[1, 1, 1, 1]$ 0 slot free
 $[1, 1, 1, 0]$

III)
 $[1, 0, 0, 0]$ è sempre quella

C) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

I) $\underline{z} = 6, \bar{z} = 11/2$

II) $\underline{z} = 5, \bar{z} = 5$

III) $\underline{z} = 5, \bar{z} = 11/2$

$$\underline{z} = 2 + 2 + 1 = 5$$

$$\bar{z} = 2 + 2 + 1 + \frac{1}{2} = 5 + \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

D) Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

I) x_4

II) x_4, x_3

III) nessuna

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

am. $[1, 1, 1, 0]$

$$\underline{z} = 2 + 2 + 1 = 5 = \bar{z}$$

lo chiudo
per ottimizzare

$x_4 = 0$

$$\underline{z} = 5$$

$$\bar{z} = \frac{11}{2}$$

$x_4 = 1$

$[1, 1, 1, 1]$ non am.

$$\underline{z} = 2 + 2 + 1 + \frac{1}{3} = 5 + \frac{1}{3} = \frac{16}{3}$$

$$\frac{16}{3} > 5 \cdot 3 \Leftrightarrow 16 > 15$$

$x_3 = 0$

$x_3 = 1$

am. $[1, 1, 0, 1]$

$$\underline{z} = 2 + 2 + 1 = 5 < \frac{16}{3}$$

lo chiudo
per ottimizzare

$[1, \frac{2}{3}, 1, 1]$ non am.

$$\underline{z} = 2 + \frac{2}{3} \cdot 2 + 1 + 1 = 5 < \frac{16}{3}$$

chiuso per
ottimizzare

E Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due nodi dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

I $z = 5, \bar{z} = 5$

☒ II $z = 5, \bar{z} = 16/3$

III $z = 9, \bar{z} = 9$

guarda l'algoritmo

F Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

I $[1, 1, 1, 0]$

☒ II $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1]$

III $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1], [1, 0, 1, 1]$

guarda l'algoritmo

G Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☒ I L'algoritmo chiude almeno un nodo per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

II L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

$x_4 = 1$ NO

III L'algoritmo chiude due nodi per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera) $\text{no, solo } x_4 = 1$

H È possibile modificare il peso del terzo elemento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente al nodo radice? Se sì, in che modo? Giustificare la risposta.

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \\ & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

ordine: $x_1 \vdash x_2 \vdash x_3 \vdash x_4$

$\rightarrow [1, 1, \frac{2}{3}, 1]$

è sufficiente porre il peso = 1

$1+4+1+4=10$ zaino full

rilassamento ed esistice coincidono

Giugno-24

5) Per il problema dello zaino qui accanto, si consideri il seguente metodo "Branch and Bound": la soluzione ammissibile di partenza è ottenuta utilizzando l'algoritmo greedy basato sui rendimenti (costi unitari) non crescenti, la valutazione superiore è ottenuta risolvendo il rilassamento continuo, la ramificazione viene eseguita sull'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento e l'albero di enumerazione è visitato in ampiezza.

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

☒ I $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

☐ II $\{x_4, x_1, x_3, x_2\}$

☐ III $\{x_4, x_3, x_2, x_1\}$

B) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è a componenti intere

☐ II La soluzione ottima del rilassamento continuo è a componenti intere se il lato destro del vincolo viene posto a 6

☒ III Nessuna delle precedenti

C) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

☐ I $\underline{z} = 9/2, \bar{z} = 5$

☐ II $\underline{z} = 4, \bar{z} = 4$

☒ III $\underline{z} = 4, \bar{z} = 9/2$

D) Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

☐ I x_3

☒ II x_3, x_4

☐ III nessuna

E) Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due livelli dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

☒ I $\underline{z} = 4, \bar{z} = 17/4$

☐ II $\underline{z} = 4, \bar{z} = 9/2$

☐ III $\underline{z} = 4, \bar{z} = 4$

F) Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

☐ I $[1, 1, 0, 0]$

☐ II $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0]$

☒ III $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]$

G) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☒ I L'algoritmo chiude esattamente tre nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

☐ II L'algoritmo non chiude nessun nodo per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

☐ III L'algoritmo chiude almeno un nodo per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)

H) È possibile modificare il profitto del quarto elemento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente al nodo radice? Se sì, in che modo? Giustificare la risposta.

A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

☒ I $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

☐ II $\{x_4, x_1, x_3, x_2\}$

☐ III $\{x_4, x_3, x_2, x_1\}$

$\left\{ \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right\}$
 $x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4$

ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

B) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è a componenti intere

☐ II La soluzione ottima del rilassamento continuo è a componenti intere se il lato destro del vincolo viene posto a 6

☒ III Nessuna delle precedenti

ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

I) Zaino da 4 slot

$[1, , ,]$

2 slot free

$[1, 1, ,]$

1 slot free

$[1, 1, 1,]$

2 slot non ci entrano

$[1, 1, 1, 1]$

4 slot non ci entrano

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

II) Zaino da 6 slot

$[1, , ,]$ 4 slot free
 $[1, 1, ,]$ 3 slot free
 $[1, 1, 1,]$ 1 slot free
 $[1, 1, 1, 1]$ 4 slot non ci entrano

C) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

I) $\underline{z} = 9/2, \bar{z} = 5$

II) $\underline{z} = 4, \bar{z} = 4$

III) $\underline{z} = 4, \bar{z} = 9/2$

ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\
 & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 4 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

$$\underline{z} = 3 + 1 = 4$$

$$\bar{z} = 3 + 1 + \frac{1}{2} = 4 + \frac{1}{2} = \frac{8+1}{2} = \frac{9}{2}$$

D) Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

I) x_3

II) x_3, x_4

III) nessuna

Parlo da chi
graziano

non
amm

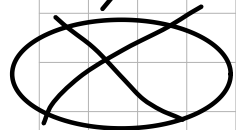
$[1, 1, 0, \frac{1}{4}]$

$$\begin{aligned}
 \underline{z} &= 3 + 1 + \frac{1}{4} = 4 + \frac{1}{4} = \\
 &= \frac{16+1}{4} = \frac{17}{4} > 4
 \end{aligned}$$

$$\frac{17}{4} \rightarrow 4$$

$$\frac{17}{4} \rightarrow 16$$

$$x_4 = 0$$



$[1, 1, 0, 0]$ amm.

$$\underline{z} = 3 + 1 = 4 < \frac{17}{4} \text{ chiudo per ottimizza'}$$

ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\
 & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 4 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}
 \end{aligned}$$

$[1, 0, 1, 0]$ amm

$\underline{z} = 3 + 1 = 4 = \bar{z}$
chiudo il
nodo per
ottimizza'

$[0, 0, 1]$ amm

$$\underline{z} = 1 < \frac{17}{4}$$

chiudo per ottimizza'

E Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due livelli dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

☒ I $z = 4, \bar{z} = 17/4$

☐ II $z = 4, \bar{z} = 9/2$

☐ III $z = 4, \bar{z} = 4$

guarda l'algoritmo

F Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

☐ I $[1, 1, 0, 0]$

☐ II $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0]$

☒ III $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1]$

guarda l'algoritmo

G Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☒ I L'algoritmo chiude esattamente tre nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

☐ II L'algoritmo non chiude nessun nodo per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

☐ III L'algoritmo chiude almeno un nodo per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)

→ che manca con i bound superiori

H È possibile modificare il profitto del quarto elemento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente al nodo radice? Se sì, in che modo? Giustificare la risposta.

rendimento = $\frac{\text{Profitto}}{\text{Peso}}$

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 4 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

→ Dato il volume dello zaino, le possibili soluzioni ottimali sono $[1, 0, 1, 0]$ e $[0, 0, 0, 1]$. Riempiono lo zaino

Ordinamento: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

devo aumentare il rendimento grazie al profitto, così va in testa

→ Basta ottenere la soluzione $[0, 0, 0, 1]$ modificando x_4 con un profitto > 6

Settembre 21

5) Per il problema dello zaino qui accanto, si consideri il seguente metodo "Branch and Bound": la soluzione ammissibile di partenza è ottenuta utilizzando l'algoritmo greedy basato sui rendimenti (costi unitari) non crescenti, la valutazione superiore è ottenuta risolvendo il rilassamento continuo, la ramificazione viene eseguita sull'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento e l'albero di enumerazione è visitato in ampiezza.

$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

- A Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?
☐ I $\{x_1, x_4, x_3, x_2\}$ ☐ II $\{x_1, x_4, x_2, x_3\}$ ☒ III $\{x_1, x_2, x_4, x_3\}$
- B Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è a componenti intere
☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo è a componenti intere se il lato destro del vincolo viene posto a 5
☐ III Nessuna delle precedenti
- C Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
☐ I $\underline{z} = 31/4, \bar{z} = 8$ ☐ II $\underline{z} = 7, \bar{z} = 7$ ☒ III $\underline{z} = 7, \bar{z} = 31/4$
- D Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?
☒ I x_4, x_3 ☐ II x_4, x_3, x_1 ☐ III nessuna
- E Quali sono le migliori valutazioni superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due livelli dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?
☒ I $z = 7, \bar{z} = 22/3$ ☐ II $z = 6, \bar{z} = 22/3$ ☐ III $z = 7, \bar{z} = 31/4$
- F Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dal rilassamento nel corso dell'algoritmo?
☐ I nessuna ☒ II $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0]$ ☐ III $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 1]$
- G Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
☐ I L'algoritmo chiude almeno due nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)
☐ II L'algoritmo chiude almeno un nodo per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)
☒ III Entrambe le precedenti sono corrette
- H È possibile modificare il peso del quarto elemento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente al nodo radice? Se sì, in che modo? Giustificare la risposta.

A Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

- ☐ I $\{x_1, x_4, x_3, x_2\}$ ☐ II $\{x_1, x_4, x_2, x_3\}$ ☒ III $\{x_1, x_2, x_4, x_3\}$

$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

$$\left\{ \frac{5}{3}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4} \right\}$$

x_1, x_2, x_3, x_4

ordinamento: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_3$

B Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- ☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è a componenti intere
☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo è a componenti intere se il lato destro del vincolo viene posto a 5
☐ III Nessuna delle precedenti

I) Dimensione dello zaino $\rightarrow 6$

ordinamento: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_3$

- $[1, , ,]$ 3 slot free
 $[1, 1, ,]$ 1 slot free
 $[1, 1, 1,]$ 3 slot non ci entrano
 $[1, 1, 1, 1]$ 4 slot non ci entrano

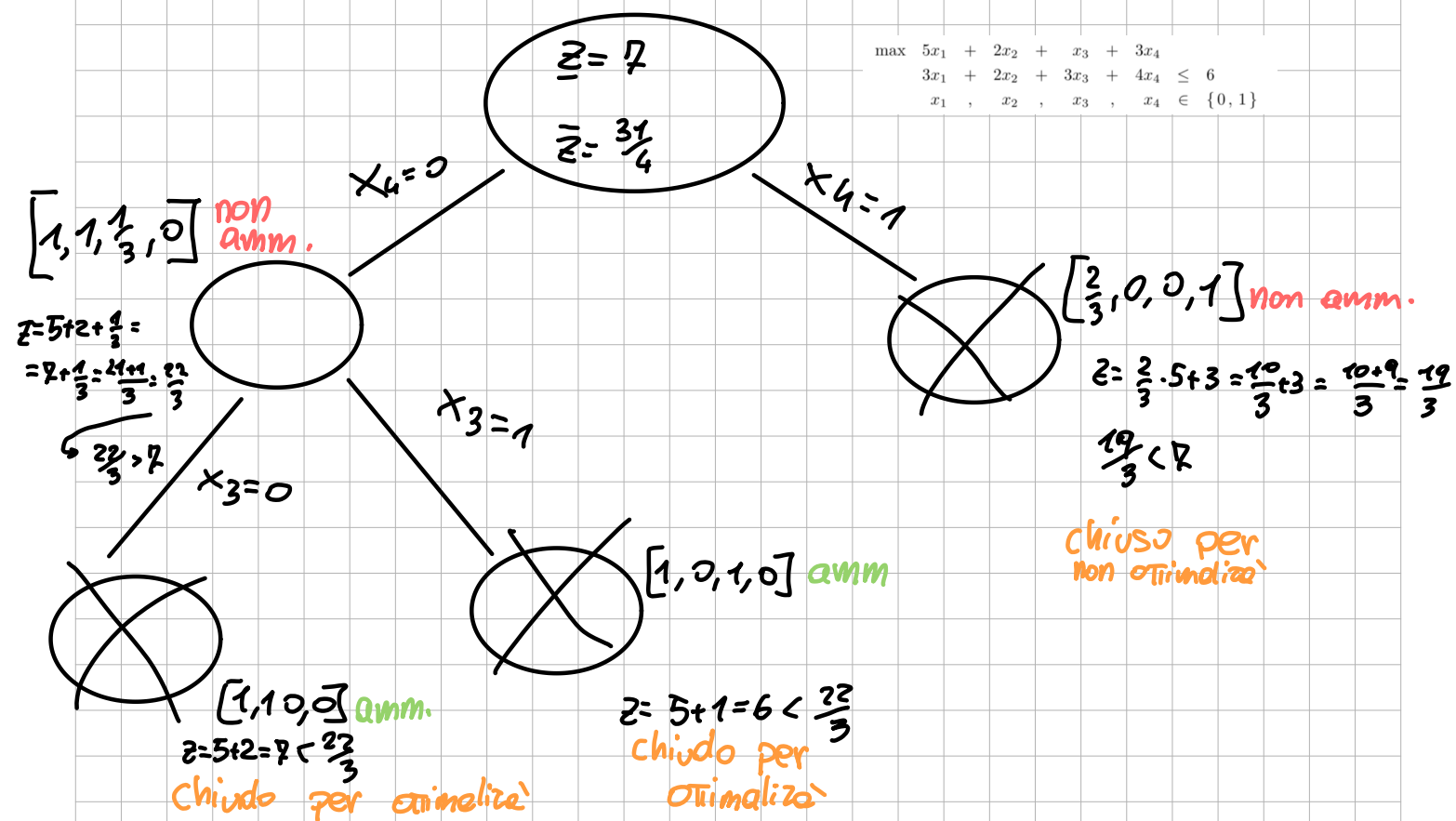
$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

II) Dimensione dello zaino $\rightarrow 5$

III $z = 7, \bar{z} = 31/4$

$$\bar{z} = 5 + 2 + \frac{1}{4} \cdot 3 = 7 + \frac{3}{4} = \frac{28+3}{4} = \frac{31}{4}$$

III nessuna



$$\boxed{\text{III}} \quad z = 7, \bar{z} = 31/4$$

$$\bar{z} = \frac{22}{3}$$

☐ F Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dal rilassamento nel corso dell'algoritmo?

☐ I nessuna

☒ V $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0]$

☐ II $[1, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 1]$

guarda l'algoritmo

☐ G Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☐ I L'algoritmo chiude almeno due nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera) $x_3=0$ e $x_3=1$

☐ II L'algoritmo chiude almeno un nodo per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera) $x_4=1$

☒ III Entrambe le precedenti sono corrette $x_4=0$

☐ H È possibile modificare il peso del quarto elemento in modo tale che l'algoritmo termini direttamente al nodo radice? Se sì, in che modo? Giustificare la risposta.

$x' = [0, 1, 0, 1]$
 $x'' = [1, 0, 1, 0]$ } sono le possibili soluz
che posso ottenere
se scrivo lo zqino

x' :

per mettere x_4 in testa dovrei
abbassare il peso da 4 a 1

↳ nuovo ordinamento: $x_4 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$

$[0, 1]$ non va bene

x'' : visto che l'ordinamento nuovo è $x_4 \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$

ordinamento: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_4 \rightarrow x_3$

↳ $\frac{5}{3} \rightarrow \frac{2}{2} \rightarrow \frac{3}{4} \rightarrow \frac{1}{3}$

$$\begin{array}{ll} \max & 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

modificando il peso
ho poco spazio di
manovra

impossibile per l'ordinamento }

Gennaio_25

5) Per il problema dello zaino qui accanto, si consideri il seguente metodo "Branch and Bound": la soluzione ammissibile di partenza è ottenuta utilizzando l'algoritmo greedy basato sui rendimenti (costi unitari) non decrescenti, la valutazione superiore è ottenuta risolvendo il rilassamento continuo, la ramificazione viene eseguita sull'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento e l'albero di enumerazione è visitato in ampiezza, ossia Q è una fila (FIFO). Tra i due figli viene inserito in Q , e quindi esaminato, prima quello corrispondente alla variabile frazionaria posta uguale a 0.

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

☐ I $\{x_1, x_3, x_2, x_4\}$

☒ II $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

☐ III $\{x_4, x_3, x_2, x_1\}$

B) Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è $[1, 1, 0, 0]$

☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 2

☐ III nessuna delle precedenti è corretta

C) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

☒ I $\underline{z} = 5, \bar{z} = 8$

☐ II $\underline{z} = 5, \bar{z} = 13/2$

☐ III $\underline{z} = 13/2, \bar{z} = 8$

D) Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

☐ I nessuna

☐ II x_3

☐ III x_3, x_4

E) Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due livelli dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

☐ I $z = 6, \bar{z} = 13/2$

☐ II $z = 6, \bar{z} = 6$

☐ III $z = 6, \bar{z} = 16/3$

F) Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

☐ I nessuna

☐ II $[1, 0, 0, 1], [1, 0, 1, 0]$

☐ III $[1, 0, 1, 0], [1, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]$

G) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☐ I L'algoritmo chiude almeno un nodo per inammissibilità

☐ II L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

☐ III L'algoritmo chiude un nodo per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)

H) È possibile modificare il peso del primo oggetto, mantenendolo strettamente positivo, in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? Giustificare la risposta.

A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?

☐ I $\{x_1, x_3, x_2, x_4\}$

☒ II $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

☐ III $\{x_4, x_3, x_2, x_1\}$

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

$\left\{3, 2, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}\right\}$
 $\underbrace{\hspace{1cm}}_{x_1} \underbrace{\hspace{1cm}}_{x_2} \underbrace{\hspace{1cm}}_{x_3} \underbrace{\hspace{1cm}}_{x_4}$

ordinamento: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

B) Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è $[1, 1, 0, 0]$

☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 2

☐ III nessuna delle precedenti è corretta

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

I)

$[1, 1, ,]$ 2 slot liberi
 $[1, 1, ,]$ 1 slot libero
 $[1, 1, ,]$ 2 slot non ci stanno
 $[1, 1, ,]$ 3 slot non ci stanno

II) Sì

C Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

☒ $\underline{z} = 5, \bar{z} = 8$

☐ $\underline{z} = 5, \bar{z} = 13/2$

☐ $\underline{z} = 13/2, \bar{z} = 8$

$\underline{z} = 3+2=5$

$\bar{z} = 3+2+\frac{1}{2} \cdot 3 = 5 + \frac{6}{2} = \frac{10+6}{2} = \frac{16}{2} = 8$

$$\begin{array}{rcll} \max & 3x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & x_4 \\ & x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & \leq & 3 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & , & x_4 & \in & \{0, 1\} \end{array}$$

D Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

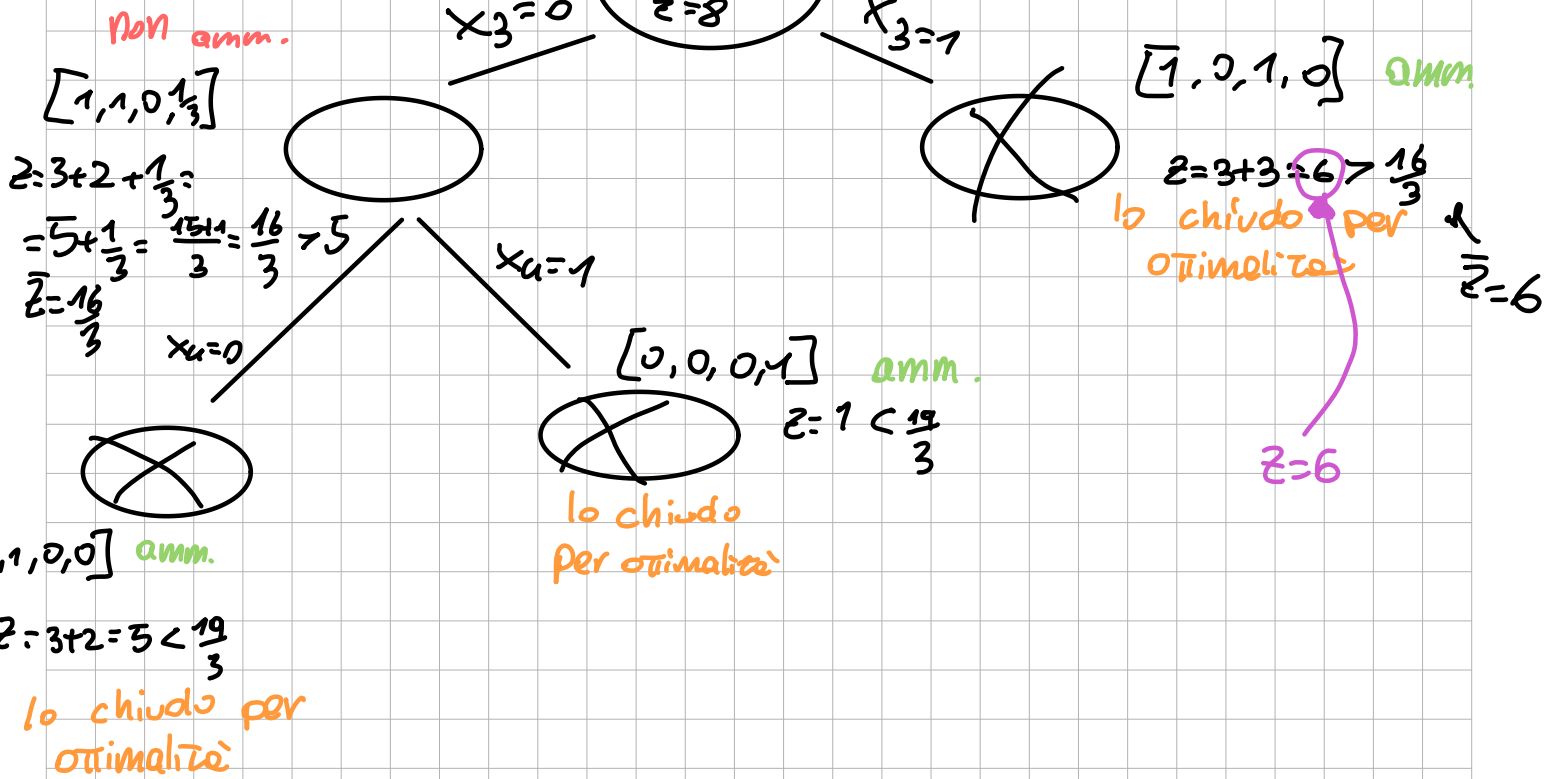
☐ I nessuna

☐ II x_3

☒ III x_3, x_4

$$\begin{array}{rcll} \max & 3x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & + & x_4 \\ & x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & 3x_4 & \leq & 3 \\ & x_1 & , & x_2 & , & x_3 & , & x_4 & \in & \{0, 1\} \end{array}$$

ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$



E Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $\underline{z} \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due livelli dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

☐ I $\underline{z} = 6, \bar{z} = 13/2$

☒ II $\underline{z} = 6, \bar{z} = 6$

☐ III $\underline{z} = 6, \bar{z} = 16/3$

F Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

☐ I nessuna

☐ II $[1, 0, 0, 1], [1, 0, 1, 0]$

☒ III $[1, 0, 1, 0], [1, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]$

Guarda l'algoritmo

G Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

☐ I L'algoritmo chiude almeno un nodo per inammissibilità

☐ II L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

☐ III L'algoritmo chiude un nodo per la sola valutazione superiore ($\underline{z} \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera

li chiude tutti per ottimalità

Sì, li chiude tutti

è intero

H È possibile modificare il peso del primo oggetto, mantenendolo strettamente positivo, in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? Giustificare la risposta.

$$\begin{array}{l} \max \quad 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \quad x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 3 \\ \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

ordine: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

→ peso di $x_1 = 2 \Rightarrow$ ordine $\{2, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{3}\}$

$\nearrow x_2 \rightarrow x_1 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow [1, 1, 0, 0]$
 $\searrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_1 \rightarrow x_4 \rightarrow [0, 1, 1, 0]$

Il loro profitto è sempre di 5 $\rightarrow \bar{z} = \alpha = 5$

↳ visto che sono intero il valore della funz. ob. $\rightarrow \alpha = 3$

visto che sono intero $z = 5$

$\bar{z} < z \rightarrow$ non è necessario procedere con il branching

Maggio 25

5) Per il problema dello zaino qui accanto, si consideri il seguente metodo "Branch and Bound": la soluzione ammissibile di partenza è ottenuta utilizzando l'algoritmo greedy basato sui rendimenti (costi unitari) non decrescenti, la valutazione superiore è ottenuta risolvendo il rilassamento continuo, la ramificazione viene eseguita sull'eventuale variabile frazionaria della soluzione ottima del rilassamento e l'albero di enumerazione è visitato in ampiezza, ossia Q è una fila (FIFO). Tra i due figli viene inserito in Q , e quindi esaminato, prima quello corrispondente alla variabile frazionaria posta uguale a 0. Si risponda alle domande seguenti. **Non rispondere ad una domanda, tranne a quella aperta, equivale ad una risposta sbagliata e quindi ad una penalità.**

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

- A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?
- ☐ I $\{x_1, x_3, x_2, x_4\}$ ☒ II $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ☐ III $\{x_4, x_3, x_2, x_1\}$
- B) Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?
- ☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è $[1, 1, 1, 0]$
- ☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 5
- ☐ III entrambe le precedenti sono corrette
- C) Quali sono le valutazioni inferiore $\underline{z}$ e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?
- ☐ I $\underline{z} = 9, \bar{z} = 10$ ☒ II $\underline{z} = 9, \bar{z} = 28/3$ ☐ III $\underline{z} = 28/3, \bar{z} = 10$
- D) Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?
- ☐ I nessuna ☒ II x_4 ☐ III x_4, x_3
- E) Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $\underline{z} \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due livelli dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?
- ☐ I $\underline{z} = 9, \bar{z} = 19/2$ ☒ II $\underline{z} = 9, \bar{z} = 9$ ☐ III $\underline{z} = 9, \bar{z} = 28/3$
- F) Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?
- ☐ I nessuna ☒ II $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1]$ ☐ III $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]$
- G) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- ☐ I L'algoritmo chiude almeno un nodo per inammissibilità
- ☐ II L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)
- ☐ III L'algoritmo chiude due nodi per la sola valutazione superiore ($\underline{z} \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)
- H) 1) È possibile modificare il peso del quarto oggetto, mantenendolo strettamente positivo, in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? 2) È possibile modificare il peso del terzo oggetto, mantenendolo strettamente positivo, in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? Giustificare le risposte.

- A) Qual è l'ordinamento delle variabili per rendimento (costo unitario) non crescente?
- ☐ I $\{x_1, x_3, x_2, x_4\}$ ☒ II $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ☐ III $\{x_4, x_3, x_2, x_1\}$

$\{4, \frac{3}{2}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}\}$
 $\underbrace{\quad}_{x_1} \quad \underbrace{\quad}_{x_2} \quad \underbrace{\quad}_{x_3} \quad \underbrace{\quad}_{x_4}$

ordinamento: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

- B) Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?
- ☐ I La soluzione ottima del rilassamento continuo del problema è $[1, 1, 1, 0]$
- ☒ II La soluzione ottima del rilassamento continuo cambia se il lato destro del vincolo viene posto a 5
- ☐ III entrambe le precedenti sono corrette

I) $[1, 1, 1, 0]$ 5 slot free
 $[1, 1, 1, 1]$ 3 slot free
 $[1, 1, 1, 1]$ 1 slot free
 $[1, 1, 1, 1]$ 3 slot non c'è entreno

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

II) Si

C) Quali sono le valutazioni inferiore z e superiore $\bar{z}$ calcolate dall'algoritmo al nodo radice?

I) $z = 9, \bar{z} = 10$

IV) $z = 9, \bar{z} = 28/3$

III) $z = 28/3, \bar{z} = 10$

$$z = 4 + 3 + 2 = 9$$

$$\bar{z} = 4 + 3 + 2 + \frac{1}{3} \cdot 1 = 9 + \frac{1}{3} = \frac{27+1}{3} = \frac{28}{3}$$

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

D) Su quali variabili l'algoritmo ramifica prima di terminare?

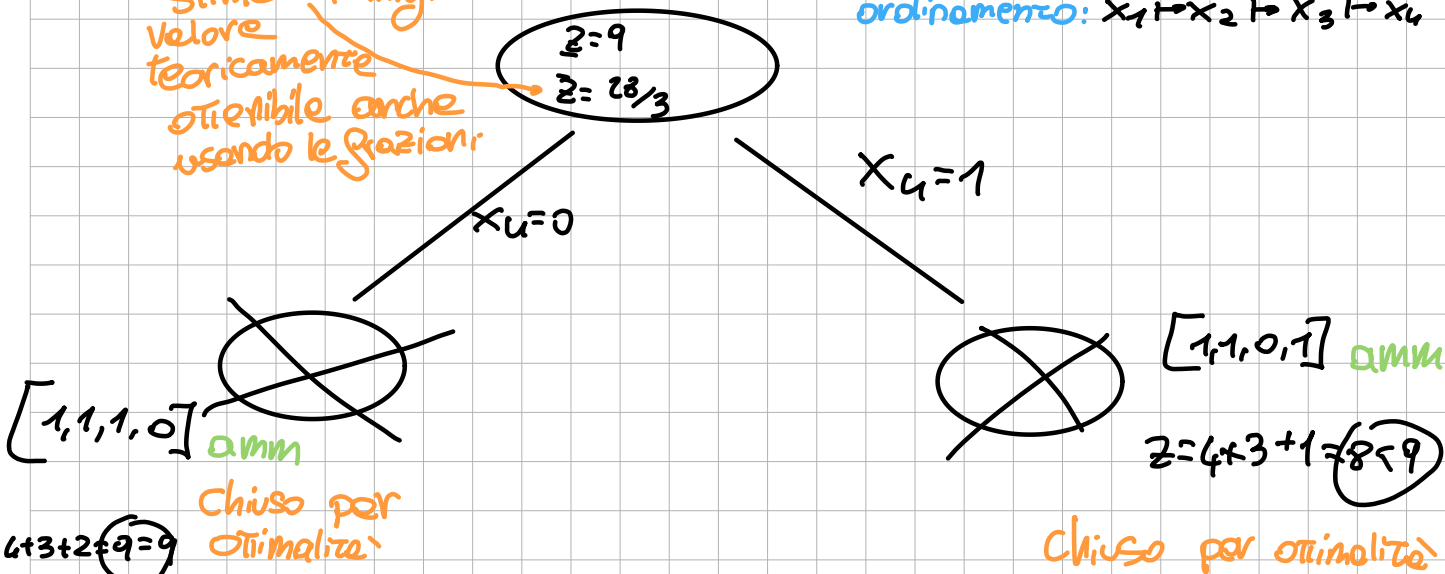
I) nessuna

IV) x_4

III) x_4, x_3

stima il miglior valore teoricamente ottenibile anche usando le frazioni

ordinamento: $x_1 \vdash x_2 \vdash x_3 \vdash x_4$



E) Quali sono le migliori valutazione superiore ed inferiori globali $z \leq z(P) \leq \bar{z}$ disponibili quando l'algoritmo ha finito di visitare i primi due livelli dell'albero delle decisioni (la radice ed i suoi figli)?

I) $z = 9, \bar{z} = 19/2$

IV) $z = 9, \bar{z} = 9$

III) $z = 9, \bar{z} = 28/3$

$z \rightarrow$ valore intero più alto

$\bar{z} \rightarrow$ valore più alto

F) Quali sono tutte le soluzioni ammissibili esplorate dall'algoritmo?

I) nessuna

IV) $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 1]$

III) $[1, 1, 1, 0], [1, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]$

G) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

I) L'algoritmo chiude almeno un nodo per inammissibilità **no**

IV) L'algoritmo chiude tutti i nodi per ottimalità (la soluzione ottima del rilassamento continuo è intera)

III) L'algoritmo chiude due nodi per la sola valutazione superiore ($z \geq \bar{z}(P_i)$), ma la soluzione ottima del rilassamento continuo non è intera)

- H 1) È possibile modificare il peso del quarto oggetto, mantenendolo strettamente positivo, in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? 2) È possibile modificare il peso del terzo oggetto, mantenendolo strettamente positivo, in modo tale che l'algoritmo termini direttamente alla radice? Giustificare le risposte.

ordinamento: $x_1 \vdash x_2 \vdash x_3 \vdash x_4$

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

1)

Si, è possibile se pongo il peso di x_4 a ①

↳ L'ordinamento rimane invariato e la soluzione intera ottimale è: $[1, 1, 1, 1] \rightarrow \bar{z} = 4 + 3 + 2 + 1 = 10$

2)

pongo il peso del terzo oggetto pari a 3

e gli ordinamenti sono $x_1 \vdash x_2 \vdash x_3 \vdash x_4 \rightarrow [1, 1, 1, 0] \rightarrow \bar{z} = 9$
 $x_1 \vdash x_2 \vdash x_4 \vdash x_3 \rightarrow [1, 1, 0, 1] \rightarrow \bar{z} = 8$
 ↳ Per x_3 e x_4 hanno lo stesso rendimento

a) prendo il caso in cui la soluzione del rilassamento intera è $[1, 1, 1, 0]$

→ dove il valore della funz. ob. $\bar{z} = cx = 9$, visto che sono intere $z = 9$

↳ $\bar{z} < z$, non è necessario procedere con il branching

b) prendo il caso in cui la soluzione del rilassamento intera è $[1, 1, 0, 1]$

→ dove il valore della funz. ob. $\bar{z} = cx = 8$, visto che sono intere $z = 8$

↳ $\bar{z} < z$, non è necessario procedere con il branching

A che cosa serve il branching nel branch and bound?

↳ serve ad esplorare tutte le possibili combinazioni delle variabili, quando la soluzione rilassata non è intera

↳ quando si ignorano i vincoli di interezza

- Serve a restringere le scelte e pian piano costringo tutte le variabili a diventare intere
- ↳ Così Trovo Tutte le soluz. intere ammissibili, senza dover controllare a mano una ad una
 - ↳ Uso i bound (sup e inf) per tagliare i rami inutili e non esplorare tutto l'albero se non serve